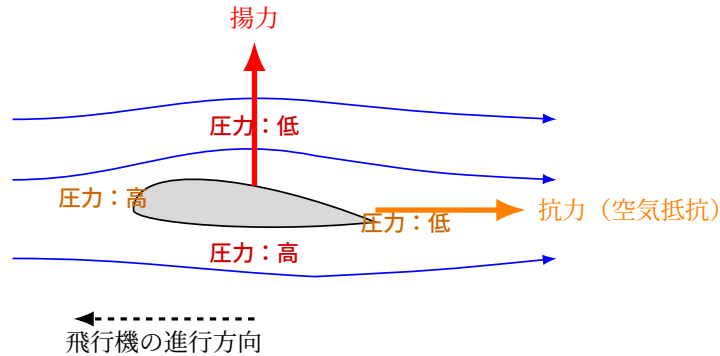


飛行機はどうやって飛んでいるのか

2026. 白石



何百トンもの重さがある飛行機を空中に持ち上げる上向きの力を揚力と呼ぶ。飛行機の翼は、この揚力を効率よく発生させるための特殊な断面形状をしている。飛行機が前進して翼に空気がぶつかると、空気は翼の上下に分かれて流れる。このとき、翼の形状に沿って空気は流れるが、翼の後縁では、下側を流れてきた空気と上側を流れてきた空気が同じタイミングで出会わなければならない。図の翼の形状を見れば明らかな通り、上側の方が進まなければならない距離が長い。しかし、後縁で出会うタイミングは一緒でなければならない。ではどうすればよいか。答えは単純で速度を大きくすればよい。

流体力学の法則では、空気の流れが速い場所では圧力が下がり、遅い場所では圧力が上がるという性質がある。この関係をベルヌーイの定理という。さて、ベルヌーイの定理を翼に適用してみよう。前述したとおり、翼の上側の方が、下側より速度が大きい。そのため、圧力は上側より下側の方が大きくなる。圧力とは何かを思い出してほしい。単位は $[Pa]$ 。または、 $[N/m^2]$ である。つまり圧力とは、 $1[m^2]$ にはたらく力という意味だ。翼の上下で圧力差があるということは、力の大きさに差があることと同じ意味になるのだ。すると、圧力の大きい下側から圧力の小さい上側へと力が発生する。これこそが揚力である。つまり、揚力は圧力差によって生じるということなのだ。次に、翼の前縁と後縁の横方向の圧力差について注目してほしい。これについても力の向きを考えると、実は前縁の方が圧力が大きくなるのだ。この結果からわかることは何だろうか。答えは、抗力、簡単に言えば空気抵抗の正体である。翼には揚力と抗力が働くため、大きな重量を持つ飛行機を持ち上げるための揚力と、運動方向と反対方向に働く抗力に負けない程の推力が要求される。

おまけ：風洞実験

では、性能の良い翼はどうやって見つければよいのか。現代では実験によって見つける方法が主流である。しかし、実験といっても初めから実際の航空機に使うような大きさと実験するのは大変である。そのため初めは小さな翼型模型を用いて実験を行う。翼型模型を実験装置に設置して、まわりに風を送ることで揚力と抗力を計測する。しかし、この実験条件では翼を小さくした分実際の航空機の条件と合わない。そこで、翼の大きさを小さくした代わりに空気の流れを速くすることで実際の航空機の条件と上手く合うようにしているのだ。このように、翼型の性能を調べる装置を風洞とよび、風洞を使った風洞実験は今日の翼型設計においても非常によく用いられている手法である。